

南京大学 电子科学与工程学院 全日制统招本科生

《数字信号处理》期末考试试卷答案 闭卷

任课教师姓名: 李晨 庄建军

考试日期: 2017.6.28 考试时长: 2 小时 分钟

考生年级 考生专业 考生学号 考生姓名

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一. (20 分) 单项选择

本题得分

以下选择每题 2 分, 共计 20 分

- 下列哪个系统是移不变系统 ()
 A. $T[x(n)] = g(n) + x(n)$ B. $T[x(n)] = 2nx(n)$ C. $T[x(n)] = \sin(\frac{\pi n}{9})x(n)$ D. $T[x(n)] = x(n-3)$
- 下列哪一个系统是因果系统 ()
 A. $y(n) = 3x(n^2)$ B. $y(n) = \sin(n)x(n+4)$ C. $y(n) = x(n-3)$ D. $y(n) = x(-n+1)$
- DFT 是利用 W_N^{nk} 的固有特性来实现 FFT 快速运算的, 以下哪一个不属于其固有特性。 ()
 A. 共轭对称性 B. 奇偶性 C. 可约性 D. 周期性
- 设一阶差分方程为 $y(n] = x(n) + ay(n-1)$, a 为实数, 请问差分方程代表一个稳定的低通滤波器时, a 的取值 ()
 A. $0 < a < 1$ B. $-1 < a < 0$ C. $a < -1$ D. $a > 1$
- 因为频率混叠效应, 冲激响应不变法不适合哪两类滤波器的设计 ()
 A. 低通和高通 B. 高通和带通 C. 高通和带阻 D. 低通和带通
- 如果希望某信号序列的离散谱是虚数、奇对称的, 那么该时域序列应满足条件是 ()
 A. 实数、偶对称 B. 纯虚数、偶对称 C. 纯实数、奇对称 D. 纯虚数、奇对称
- 若序列 $x(n]$ 的长度为 28, 则用基 2 的 FFT 算法计算 $X(k)$ 的复数加法次数为 ()
 A. 80 B. 160 C. 192 D. 256
- 哪种结构的 IIR 数字滤波器可以单独调系统零极点 ()
 A. 直接 I 型 B. 典范型 C. 级联型 D. 并联型

9. 设 $H(z)$ 是线性相位 FIR 系统, 已知 $H(z)$ 中的 3 个零点分别为 1, -0.5, $1+j$, 该系统阶数至少为 ()
 A. 5 B. 6 C. 7 D. 8
10. 下列有关 IIR 数字滤波器说法错误的是 ()
 A. 冲激响应无限长
 B. 可用模拟滤波器设计
 C. 无法做到线性相位
 D. 可借助计算机设计

二. (20 分) 填空 (每空 1 分)

本题得分	
------	--

1. 序列 $x(n) = 5\sin\left(\frac{5\pi}{14}n - \frac{3\pi}{8}\right) + 2 + 2\cos\left(\frac{11\pi}{5}n - \frac{\pi}{2}\right)$ 的周期为
2. $\pi\delta(n+m)$ 的 Z 变换是
3. 单位响应为 $h(n)$ 的 LTI 系统, 输入 $x(n)$ 时, 输出 $y(n)$; 输入为 $2x(n+3)-3\delta(n-5)$, 输出为
4. 用 8kHz 的抽样率对模拟语音信号抽样, 为进行频谱分析, 计算了 256 点的 DFT。
 则频域抽样点之间的频率间隔 Δf 为, 数字角频率间隔 $\Delta\omega$ 为
 rad 和模拟角频率间隔 $\Delta\Omega$ 为。(每单位扣 0.5 分, 统一成小数表示)
5. 对 N 点 $x(n)$ 有 $X(k) = \text{DFT}[x(n)]$, 则 $\text{IDFT}[\text{Im}X(k)] =$
6. 时域 5 点的有限长序列 $x(n)$ 有 $X(e^{j\omega})$, 对 $X(e^{j\omega})$ 一个周期内进行 6 点均匀抽样,
 则时域中对应的新序列 $y(n)$ 和原序列 $x(n)$ 的关系是:
7. 已知 $x(n) = \cos\left(\frac{2\pi n}{N}\right), 0 \leq n \leq N-1$, 则 $\text{DFT}[x(n)] =$
8. 时域补零的好处是
9. DFT 与 DFS 有密切关系, 因为有限长序列可以看成周期序列的, 而周期序列可以看成有限长序列的
10. 某序列 DFT 的表达式是 $X(k) = \sum_{n=0}^4 x(n)W_6^{kn}$, 由此可看出, 该序列的时域长度是
 变换后数字频域上相邻两个频率样点之间间隔是

11. 双线性变换法作为模拟滤波器逼近数字滤波器的常用方法, 其优点是_____,
_____, 缺点是_____, 因此对于分段常数的滤波器, 对其临界频率点需
要事先进行_____处理。

12. 用窗口法设计出一个 FIR 低通滤波器后, 发现它过渡带太宽, 这样情况下宜采取的
修改措施是_____和_____。

三. (20 分) 简单计算或证明 (每题 5 分)

本题得分	
------	--

1. 已知某离散时间系统的差分方程为

$$y(n) - 3y(n-1) + 2y(n-2) = x(n) + 2x(n-1), \text{ 求系统函数 } H(z) \text{ 和系统频率响应 } H(e^{j\omega}).$$

2. 已知 $X(z) = \frac{z^2}{z^2 - z - 2}, |z| > 2$, 求 $x(n)$ 。

3. 已知序列 $x(n) = a^n u(n)$, $0 < a < 1$, 对 $x(n)$ 的 Z 变换 $X(z)$ 在单位圆上等间隔采样 N 点, 采
样序列为 $X(k) = X(z)|_{z=W_N^{-k}}, k = 0, 1, \dots, N-1$, 求有限长序列 IDFT $[X(k)]$ 。

4. 若 $X(k)=\text{DFT}[x(n)]$, 证明 $\text{DFT}[X(n)] = Nx(N-k)$ 。

四. (12 分)

本题得分

- (1) 画出按频率抽取 (输入自然序, 输出倒位序) $N=4$ 点基 2FFT 的信号流图。(4 分)
- (2) 利用流图计算 4 点序列 $x(n) = (2, 1+i, 3, -i)$ ($n=0, 1, 2, 3$) 的 DFT。(4 分)
- (3) 试写出利用 FFT 计算 IFFT 的步骤。(4 分)

五. (12 分) 设序列 $x(n)=\{1, 3, 2, 1; n=0, 1, 2, 3\}$, 另一序列

本题得分

$$h(n)=\{1, 2, 1, 2, 3; n=0, 1, 2, 3, 4\},$$

- (1) 求两序列的线性卷积 $y_L(n)$ 。(4 分)
- (2) 求两序列的 7 点循环卷积 $y_C(n)$ 。(4 分)
- (3) 推导循环卷积与线性卷积的关系, 并说明什么条件下循环卷积可以代替线性卷积。(4 分)

六. (16 分) 设 FIR 滤波器的系统函数为

本题得分	
------	--

$$H(z) = \frac{1}{10}(1 + 0.8z^{-1} + 1.1z^{-2} + 0.8z^{-3} + z^{-4}).$$

- (1) 求出该滤波器的单位取样响应 $h(n)$ 。(4 分)
- (2) 试判断该滤波器是否具有线性相位特点。(4 分)
- (3) 求出其幅度函数和相位函数。(4 分)
- (4) 如果具有线性相位特点, 试画出其线性相位型结构, 否则画出其卷积型结构图。
(4 分)

